INFO-H3000 : Recherche opérationnelle

2ème partie : Algorithme du simplexe

Yves De Smet

Université libre de Bruxelles

January 30, 2026

Algorithme du Simplexe (1)

Principe

- Partir d'une première solution de base admissible explicitée.
- Se déplacer de solution de base admissible en solution de base admissible.
- Améliorer toujours la fonction économique à chaque étape.

Algorithme du Simplexe (2)

Hypothèses de départ

- Système d'égalités $AX = b$
- A contient une matrice unité de rang m
- $b \geq 0$

Changement de base (1)

AX = b

Base B : matrice unité

$$\begin{cases} x_i = b_i, & \forall i \in I(B) \\ x_j = 0, & \forall j \in J(B) \end{cases}$$

$$Z_0 = \sum_{i \in I(B)} c_i b_i$$

A'X = b'

Base B' : matrice unité

$$\begin{cases} x_i = b'_i, & \forall i \in I(B') \\ x_j = 0, & \forall j \in J(B') \end{cases}$$

$$Z'_0 = \sum_{i \in I(B')} c_i b'_i$$

$$I(B') = [I(B) \cup \{k\}] \setminus \{r\}$$

Changement de base (2)

Avant le changement de base, on a

$$\left\{ x_i + \sum_{j \in J(B)} a_{ij} x_j = b_i, \quad i \in I(B) \right.$$

En particulier ($i = r$) :

$$x_k = \frac{b_r}{a_{rk}} - \frac{x_r}{a_{rk}} - \sum_{\substack{j \in J(B) \\ j \neq k}} \frac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j$$

Changement de base (3)

$$\Rightarrow \begin{cases} x_i - \dfrac{a_{ik}}{a_{rk}} x_r + \displaystyle\sum_{\substack{j \in J(B) \\ j \neq k}} \left[a_{ij} - \dfrac{a_{ik} a_{rj}}{a_{rk}} \right] x_j = b_i - \dfrac{a_{ik} b_r}{a_{rk}}, \quad i \in I(B),\ i \neq r \\ x_k + \dfrac{x_r}{a_{rk}} + \displaystyle\sum_{\substack{j \in J(B) \\ j \neq k}} \dfrac{a_{rj}}{a_{rk}} x_j = \dfrac{b_r}{a_{rk}} \end{cases}$$

Changement de base (4)

Après le changement de base, on a

$$\left\{ x_i + \sum_{j \in J(B')} a'_{ij} x_j = b'_i, \quad i \in I(B') \right.$$

Changement de base (5)

$$\Rightarrow \begin{cases} x_i + a'_{ir} x_r + \sum\limits_{\substack{j \in J(B) \\ j \neq k}} a'_{ij} x_j = b'_i, \quad i \in I(B),\ i \neq r \\ x_k + a'_{kr} x_r + \sum\limits_{\substack{j \in J(B) \\ j \neq k}} a'_{kj} x_j = b'_k \end{cases}$$

Changement de base (6)

$$a'_{ij} = a_{ij} - a_{rj}\frac{a_{ik}}{a_{rk}}, \quad \forall i \in I(B) \cap I(B')$$

$$a'_{kj} = \frac{a_{rj}}{a_{rk}}$$

$$b'_i = b_i - b_r\frac{a_{ik}}{a_{rk}}, \quad \forall i \in I(B) \cap I(B')$$

$$b'_k = \frac{b_r}{a_{rk}}$$

Changement de base (7)

Variation de la fonction économique

$$z'_0 = \sum_{i \in I(B')} c_i b'_i = \sum_{i \in I(B) \cap I(B')} c_i b'_i + c_k b'_k$$

$$= \sum_{i \in I(B) \cap I(B')} c_i \left(b_i - b_r \frac{a_{ik}}{a_{rk}} \right) + c_k \frac{b_r}{a_{rk}}$$

Changement de base (8)

Variation de la fonction économique

$$
\begin{aligned}
z_0' &= \sum_{i \in I(B)} c_i \left(b_i - b_r \frac{a_{ik}}{a_{rk}} \right) + c_k \frac{b_r}{a_{rk}} \\
&= \sum_{i \in I(B)} c_i b_i - \frac{b_r}{a_{rk}} \left[\sum_{i \in I(B)} c_i a_{ik} - c_k a_{rk} \right] \\
&= z_0 - \frac{b_r}{a_{rk}} (z_k - c_k)
\end{aligned}
$$

Changement de base (9)

Choix de k et r

$$\left.\begin{array}{ll} z_k - c_k > 0 & \text{dans problème à minimum} \\ z_k - c_k < 0 & \text{dans problème à maximum} \\ a_{rk} > 0 & \text{(pivot)} \\ b_i - b_r \dfrac{a_{ik}}{a_{rk}} \geq 0, & \forall i \in I(B) \cap I(B') \end{array}\right\}$$

Changement de base (10)

Règle

$$\begin{cases} z_k - c_k = \max\limits_j (z_j - c_j) & \text{si problème à minimum} \\ z_k - c_k = \min\limits_j (z_j - c_j) & \text{si problème à maximum} \\ \dfrac{b_r}{a_{rk}} = \min\limits_{a_{ik}>0} \dfrac{b_i}{a_{ik}} & \end{cases}$$

Critère d'optimalité (1)

Calcul de $Z_0(Q)$ où Q = point quelconque admissible

On a

$$\left\{ x_i + \sum_{j \in J(B)} a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i \in I(B) \right.$$

$$Z_0(Q) = \sum_{i \in I(B)} c_i x_i(Q) + \sum_{j \in J(B)} c_j x_j(Q)$$

Critère d'optimalité (2)

Calcul de $Z_0(Q)$ (suite)

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i \in I(B)} c_i \left[b_i - \sum_{j \in J(B)} a_{ij} x_j(Q) \right] + \sum_{j \in J(B)} c_j x_j(Q) \\
&= \sum_{i \in I(B)} c_i b_i - \sum_{j \in J(B)} \left[\sum_{i \in I(B)} c_i a_{ij} - c_j \right] x_j(Q) \\
&= Z_0 - \sum_{j \in J(B)} (z_j - c_j) x_j(Q)
\end{aligned}
$$

Critère d'optimalité (3)

Problème à min. :

$$z_j - c_j \leq 0, \quad \forall j \in J(B) \implies Z_0(Q) \geq Z_0, \quad \forall Q$$

Problème à max. :

$$z_j - c_j \geq 0, \quad \forall j \in J(B) \implies Z_0(Q) \leq Z_0, \quad \forall Q$$

Critère d'optimalité (4)

Cas où on ne trouve pas de pivot positif

Soit, dans un problème à <u>min.</u> :

$$\begin{cases} z_k - c_k > 0 \\ a_{ik} \leq 0, \ \forall i \end{cases}$$

Soit le point Q tel que :

$$\begin{cases} x_j(Q) = 0, \ \forall j \in J(B), \ j \neq k \\ x_k(Q) > 0 \\ x_i(Q) = b_i - a_{ik} x_k(Q), \ \forall i \in I(B) \end{cases}$$

Critère d'optimalité (5)

Q est admissible $\Longrightarrow$

$$z_0(Q) = z_0 - (z_k - c_k)x_k(Q) < z_0,$$

et $x_k(Q)$ peut être aussi grande que l'on veut.

$$\Longrightarrow \text{ solution infinie.}$$

Algorithme du Simplexe pour un problème à minimum (1)

1. Il faut min $\{CX : AX = b,\ X \geq 0\}$
   où
   $$\begin{cases} A \text{ contient une matrice unité de rang } m, \\ b \geq 0. \end{cases}$$
2. Si $z_j - c_j \leq 0$, $\forall j$, alors optimalité.
   Sinon, on choisit $k : z_k - c_k = \max_j (z_j - c_j) > 0$.

Algorithme du Simplexe pour un problème à minimum (2)

3. Si $a_{ik} \leq 0$, $\forall i$, alors solution infinie.
   Sinon, on choisit r tel que

$$\frac{b_r}{a_{rk}} = \min_{a_{ik}>0} \frac{b_i}{a_{ik}}$$

4. Effectuer le changement de base et aller en 2.

Algorithme du Simplexe pour un problème à maximum (1)

1. Il faut max $\{CX : AX = b,\ X \geq 0\}$
   où
   $$\begin{cases} A \text{ contient une matrice unité de rang } m, \\ b \geq 0. \end{cases}$$
2. Si $z_j - c_j \geq 0$, $\forall j$, alors optimalité.
   Sinon, on choisit $k : z_k - c_k = \min_j (z_j - c_j) < 0$.

Algorithme du Simplexe pour un problème à maximum (2)

3. Si $a_{ik} \leq 0$, $\forall i$, alors solution infinie.
   Sinon, on choisit r tel que

$$\frac{b_r}{a_{rk}} = \min_{a_{ik}>0} \frac{b_i}{a_{ik}}$$

4. Effectuer le changement de base et aller en 2.

Méthode de la base artificielle (1)

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \geq 0, \quad i = 1 \ldots m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1 \ldots n \\ \\ \min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \end{cases}$$

I

$$\longrightarrow$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + v_i = b_i, \quad i = 1 \ldots m \\ x_j \geq 0, \ \forall j; \ v_i \geq 0, \ \forall i \\ \\ \min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j + M \sum_{i} v_i \end{cases}$$

II

Méthode de la base artificielle (2)

- Si, dans la solution optimale de **II**, $v_i = 0$, $\forall i$, alors, c'est la solution optimale de **I**.
- Sinon, le problème **I** n'a pas de solution admissible
  (système contradictoire)

Convergence - Technique de perturbation

Dualité : définition

$$\begin{cases} AX \geq b \\ X \geq 0 \\ \min CX \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} YA \leq C \\ Y \geq 0 \\ \max Yb \end{cases}$$

Dualité : autres cas (1)

$$\begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \\ \max CX \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} YA \geq C \\ Y \geq 0 \\ \min Yb \end{cases}$$

Dualité : autres cas (2)

$$\begin{cases} AX \geq b \\ X \geq 0 \\ \max CX \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} YA \leq -C \\ Y \geq 0 \\ \max Yb \end{cases}$$

Dualité : autres cas (3)

$$\begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \\ \min CX \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} YA \geq -C \\ Y \geq 0 \\ \min Yb \end{cases}$$

Dualité : autres cas (4)

$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \\ \min CX \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} YA \leq C \\ Y \text{ s.r.s.} \\ \max Yb \end{cases}$$

Théorèmes fondamentaux (1)

Soit

$$\begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \\ \min CX \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} YA \leq C \\ Y \text{ s.r.s.} \\ \max Yb \end{cases}$$

Théorèmes fondamentaux (2)

1) Si X et Y sont admissibles alors $CX \geq Yb$.

Dém. : $CX \geq YA\ X = Yb$

Théorèmes fondamentaux (3)

2) **Si $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$ sont admissibles et si $C\tilde{X} = \tilde{Y}b$, alors $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$ sont optimales**

Dém. : corollaire du précédent.

Théorèmes fondamentaux (4)

3) **a)** Si la solution optimale du primal existe et est finie, alors celle du dual aussi et les valeurs optimales des fonctions économiques sont égales.

   b) Si la solution optimale du primal est infinie, alors le dual est contradictoire.

Théorèmes fondamentaux (5)

Démonstration

a) $A_f X = b_f$ où $A_f = K^{-1}A$, $b_f = K^{-1}b$, $c_f A_f - c \leq 0$

Soit $\widetilde{Y} = c_f K^{-1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \widetilde{Y}A = c_f K^{-1} A = c_f A_f \leq c \\ \widetilde{Y}b = c_f K^{-1} b = c_f b_f \end{cases} \qquad \text{N.B. : } (c_f K^{-1})_j = z_j$$

b) Corollaire du 1er théorème

Remarque : Les deux programmes peuvent être contradictoires

Algorithme dual simplexe (1)

Principe :

Partir d'une première solution de base non admissible explicitée et se déplacer de solution de base non admissible en solution de base non admissible en faisant des concessions sur la fonction économique.

Algorithme dual simplexe (2)

Hypothèses de départ :

- Système d'égalités $AX = b$
- A contient une matrice unité de rang m
- $z_j - c_j$ satisfont le critère d'optimalité

Algorithme dual simplexe (3)

Changement de base : idem Simplexe.

Algorithme dual simplexe (4)

Choix de r et k

Règle :

$$\begin{cases} b_r = \min\limits_i b_i \\ \\ \dfrac{z_k - c_k}{a_{rk}} = \min\limits_{a_{rj}<0} \dfrac{z_j - c_j}{a_{rj}} & \text{(si problème à min)} \\ \\ \dfrac{z_k - c_k}{a_{rk}} = \max\limits_{a_{rj}<0} \dfrac{z_j - c_j}{a_{rj}} & \text{(si problème à max)} \end{cases}$$

Algorithme dual simplexe (5)

N.B. : si $a_{rj} \geq 0$, $\forall j$ (pas de pivot négatif),

alors le système est contradictoire car

$$0 \leq \sum_j a_{rj} x_j = b_r < 0$$

Méthode de la contrainte artificielle (1)

Cas où la matrice unité de départ correspond aux variables d'écarts

Soit un problème à min. :

$$\text{il faut } z_j - c_j \leq 0, \quad \forall j \implies c_j \geq 0, \quad \forall j.$$

Soit

$$P = \{j : c_j \geq 0\}, \quad N = \{j : c_j < 0\}, \quad \text{et} \quad c_f = \min_{j \in N} c_j$$

Méthode de la contrainte artificielle (2)

On ajoute la contrainte artificielle

$$\sum_{j \in N} x_j + x_{n+1} = M$$

$$\Rightarrow \quad x_f = M - \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq f}} x_j - x_{n+1}$$

Méthode de la contrainte artificielle (3)

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{n} c_j x_j = \sum_{j \in P} c_j x_j + \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq f}} (c_j - c_f) x_j + c_f M - c_f x_{n+1}$$

Si la solution optimale est sur la contrainte artificielle, alors la solution optimale du problème initial est infinie.

Adjonction d'une contrainte

Coûts et prix marginaux (1)

1) Rappel :

$$z_0(Q) = z_0 - \sum_{j \in J(B)} (z_j - c_j) x_j(Q)$$

Soit

$$\begin{cases} x_k(Q) = 1, & \text{où } k \in J(B) \\ x_j(Q) = 0, & \forall j \in J(B),\ j \neq k \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad z_0(Q) = z_0 - (z_k - c_k)$$

où $(z_k - c_k) =$ coût marginal

N.B. : Q est admissible si $\quad b_i - a_{ik} \geq 0,\ \forall i.$

Coûts et prix marginaux (2)

2) Soit

$$\begin{array}{ll} AX = b & \\ X \geq 0 & \text{et} \\ \min CX & \end{array} \qquad \begin{array}{l} AX = b' \\ X \geq 0 \\ \min CX \end{array}$$

où

$$b'_i = \begin{cases} b_i, & \forall i \neq \hat{i} \\ b_{\hat{i}} + 1, & i = \hat{i} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad c_f b'_f = c_f K^{-1} b' = c_f K^{-1}(b + e^{\hat{i}}) = c_f b_f + z_{\hat{i}}$$

où $z_{\hat{i}}$ = prix marginal